

Virtologia aplicada à Psiconeuroendocrinoimunologia

*Como a mudança de uma ideia reconfigura circuitos neurais —
e por que isso é força estrutural contra o câncer*

Dr. Eduardo Casarotto



O percurso de hoje

I



Os autores que fundam a tese

Da ruptura cartesiana à neuroplasticidade: como a ideia muda o cérebro

II



O mecanismo biológico

Transdução → eixo HPA → imunidade. O terreno em que o tumor opera

III



As 13 virtudes contra o câncer

Uma virtude por slide: circuito neural, via HPA-imune, impacto biológico

PARTE I

Os autores que fundam a tese

A ideia, quando sustentada com atenção, deixa de ser 'psicológica' — torna-se evento material no cérebro.



Descartes e a cisão herdada

Meditações, 1641

“A divisão mente-corpo foi a ficção mais útil da medicina moderna — e tornou-se, no fim, o seu limite mais grave.” — Capra

O ponto de partida

- **Res cogitans × res extensa**

O corpo vira máquina; a doença, avaria. Três séculos de medicina mecanicista nasceram daí.

- **O custo na oncologia**

Tratar só o tumor, ignorando terreno — NK cells, eixo HPA, sono, vínculo — é intervenção pela metade.

- **A tarefa da PNEI**

Restituir a unidade: mostrar, com evidência molecular, que mente e corpo são um só campo dinâmico.



Candace Pert

Johns Hopkins • 1973

“A mente não está no cérebro: está distribuída pelo corpo inteiro, na rede dos neuropeptídeos.”

Autor • a rede molecular

- **O receptor opiáceo**

Demonstrou receptores cerebrais para opiáceos — e por implicação as moléculas endógenas (endorfinas, encefalinas).

- **A rede peptídica**

Neuropeptídeos dialogam com receptores em todos os sistemas. Não há fronteira anatômica entre mente e corpo.

- **Consequência**

O dualismo cartesiano perde o substrato. A emoção é, literalmente, química que percorre o organismo inteiro.



Ernest Rossi

Psicobiologia da Cura

“A consciência é transdução de informação: o pensamento vira química, hormônio, expressão gênica — e retorna.”

Autor • transdução

- **Transdução de informação**

Linguagem consciente → neuropeptídeos → eixo HPA → modulação imune. O ciclo retorna.

- **Expressão gênica dependente de atividade**

Experiências intensas — arte, sentido, virtude — ativam genes de neurogênese e remodelamento sináptico.

- **A pergunta que a Virtologia responde**

Se a informação modula a fisiologia: qual informação? Rossi deixa em aberto. A virtude responde.



Ader & Cohen

Rochester • 1975

“O sistema imune é um sistema cognitivo: aprende, é sensível à experiência, modula-se pela informação.”

Autores • nasce a PNI

- **O condicionamento imune**

Demonstraram que a imunossupressão pode ser condicionada comportamentalmente — fundando a psiconeuroimunologia.

- **Receptores em células imunes**

Neurotransmissores e neuropeptídeos têm receptores em quase todas as células do sistema imune.

- **O reflexo vagal (Tracey)**

A via colinérgica anti-inflamatória: o nervo vago freia diretamente a produção de citocinas pelos macrófagos.

Eric Kandel — a memória de longo prazo muda a anatomia do cérebro



Columbia • Nobel 2000

1

Atenção sustentada

Repetição espaçada com presença consciente

2

Cascata gene CREB

Dispara a transcrição gênica dependente de atividade

3

Síntese de proteínas

Novas proteínas sinápticas; novas espinhas dendríticas

4

Mudança estrutural

A conexão torna-se arquitetura permanente do encéfalo

Por que 14 dias?

Não é prazo didático arbitrário. É o tempo mínimo para que a cascata molecular de Kandel se estabilize de forma duradoura. Antes de 14 dias a aprendizagem é frágil e reversível; depois, começa a tornar-se arquitetura permanente do cérebro. É a base biológica do protocolo virtológico de cada virtude.

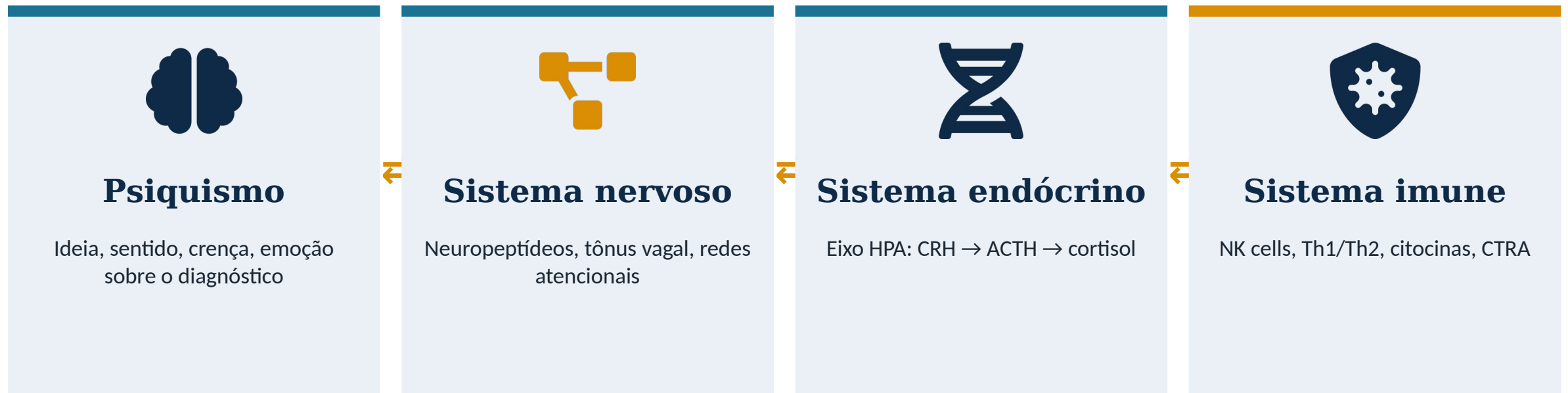
PARTE II

O mecanismo biológico

A ideia muda o cérebro; o cérebro muda o terreno. E o terreno decide o que o tumor encontra.

Quatro sistemas, uma só rede de comunicação

A PNEI demonstra: psiquismo, sistema nervoso, sistema endócrino e sistema imune não são módulos independentes — compartilham mensageiros, receptores e efeitos sistêmicos.



Bidirecional: o que o paciente pensa sobre seu prognóstico é transduzido, em tempo real, em moduladores do eixo HPA e em padrões de expressão gênica nas células imunes.

Cortisol crônico: quando o protetor vira patogênico

A cascata

1. Hipotálamo (PVN)

libera CRH — diante de ameaça real ou simbólica

2. Hipófise anterior

libera ACTH na corrente sanguínea

3. Córtex adrenal

libera cortisol — atua em quase toda célula do corpo

Agudo, é vital. Crônico — por estresse psíquico sustentado — torna-se patogênico.

NK cells suprimidas

Cortisol elevado reduz citotoxicidade das células natural killer — a vigilância antitumoral de primeira linha (Kiecolt-Glaser & Glaser).

Desvio Th1 → Th2

Suprime a imunidade celular Th1, o braço que elimina células malignas residuais. Favorece recidiva e progressão.

Inflamação + CTRA

Eleva IL-6 e TNF- α ; desloca o padrão CTRA para perfil pró-inflamatório, com queda da resposta antiviral por interferons.

A informação que faltava: a virtude

Se...

a Virtologia define virtudes como circuitos neurais treináveis; e a PNEI mostra que o psiquismo modula, por vias rastreáveis, a fisiologia integrada do organismo.



Então...

as virtudes consolidadas modulam a fisiologia psiconeuroendócrino-imune. Cultivá-las é intervir sobre o terreno em que o tratamento técnico opera.

3 ressalvas

- Não substitui a oncologia — articula-se com ela.
- Não culpa o paciente pelo adoecimento.
- Pressupõe adesão rigorosa ao tratamento convencional.

PARTE III

As 13 virtudes contra o câncer

Uma virtude por slide: o circuito que ela reorganiza no cérebro e o que isso libera no terreno biológico.



“Quando não podemos mudar a situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos.” — Viktor Frankl

O QUE MUDA NO CÉREBRO

- **vmPFC — regulação emocional**

Inibição descendente sobre a amígdala: reatividade proporcional, sem pânico nem catastrofização.

- **dIPFC — reavaliação cognitiva**

Reinterpretar a situação sem distorcer a realidade. Acesso preservado à informação clínica.

- **Ínsula anterior — interocepção**

Sentir o corpo calibradamente: nem catastrofista, nem embotado.

A VIA HPA-IMUNE

Amígdala menos reativa → hipotálamo proporcional → eixo HPA em ritmo circadiano, sem cortisol crônico.

NK cells preservadas, sem desvio Th1/Th2, IL-6 e TNF- α em níveis basais, CTRA estável.

Tônus vagal ventral preservado — HRV mantido, via colinérgica anti-inflamatória ativa.

É a virtude-pivô: nenhuma das outras opera adequadamente sem ela instalada.



“Perdoar é parar de envenenar o próprio corpo com uma carga afetiva que mantém vivo o que já passou.”

O QUE MUDA NO CÉREBRO

- **Memória declarativa preservada**

Os fatos permanecem; o que muda é a carga afetiva que a memória mobiliza.

- **Desativação da ativação endógena**

Mágoas não perdoadas funcionam como estímulo simpático interno, tão intenso quanto ameaças externas.

- **Auto-perdão e a Sombra (Jung)**

Integrar o que foi recusado dissolve culpa difusa que opera como ativação crônica sobre o HPA.

A VIA HPA-IMUNE

Libera fonte permanente de ativação simpática endógena que mantém o cortisol elevado.

Opera sobre PS (Personalidade) e I (Intensidade) da Lei de Casarotto — remove a amplificação que mágoas antigas exercem sobre estímulos presentes.

Efeito direto e mensurável sobre cortisol, HRV, NK cells e marcadores inflamatórios.



“A Fé não é certeza de cura — é confiança aberta na possibilidade do bem, sem prescrever a forma.”

O QUE MUDA NO CÉREBRO

- **PFC medial + Rede de Modo Padrão**

Reorganiza o conteúdo narrativo gerado pela DMN: sai da ruminação catastrofista, entra em narrativa de abertura.

- **Sistema dopaminérgico de recompensa**

Preserva o engajamento com atividades do tratamento — aderência, exercício, vínculos sociais.

- **Modulação descendente da amígdala**

Menos ciclos de catastrofização → menos disparos amigdalares endógenos ao longo do dia.

A VIA HPA-IMUNE

O paciente que rumina catastroficamente sobre o futuro tem, fisiologicamente, o organismo de quem está sendo atacado.

Fé instalada: ruminação reduzida → amígdala proporcional → HPA em ritmo circadiano → NK cells preservadas, Th1/Th2 equilibrado, CTRA estável.

Dopamina sustenta aderência clínica — efeito secundário sobre todo o terreno biológico.



“Quem se confunde com sua Persona perde a relação com o Self.” — C. G. Jung

O QUE MUDA NO CÉREBRO

- **Cingulado posterior (DMN)**

Hub do processamento do 'eu'. Humildade reorienta — não silencia — a narrativa de auto-importância.

- **PFC medial — comparação social**

Sai da hiperativação defensiva; passa a operar em modo eficiente, não vigilante.

- **Ínsula + PFC lateral**

Detecta a ferida narcísica e regula descendentemente o impulso orgulhoso ainda presente.

A VIA HPA-IMUNE

Orgulho sustentado exige monitoramento social permanente (SARA + DMN): ativação simpática crônica de baixa intensidade, ininterrupta.

É energeticamente caríssima — cortisol elevado, vagal erodido, CTRA pró-inflamatório.

Humildade desliga esse consumo: deixar de exigir reconhecimento libera o sistema de defesa permanente e recalibra todos os parâmetros.



“A gratidão tem mais evidência empírica de efeitos sobre o bem-estar físico do que qualquer outra atitude humana.” — Emmons

O QUE MUDA NO CÉREBRO

- **Sistema dopaminérgico de recompensa**
Codifica afeto positivo real diante do cotidiano que antes passava sem deixar marca afetiva.
- **Amígdala — reavaliação descendente**
Habituação mais rápida a estímulos aversivos; menor magnitude diante de notícias preocupantes.
- **Cingulado anterior + ínsula**
Desloca ativamente a atenção do que falta para o que está presente, com ancoragem somática.

A VIA HPA-IMUNE

Recompensa dopaminérgica → modulação do tônus autonômico → HRV recuperado, componente parassimpático aumentado.

Via colinérgica de Tracey: reduz IL-6 e TNF- α . Cortisol em homeostase → NK cells preservadas, CTRA estável.

Melhora qualidade do sono — latência menor, mais sono profundo — potenciando consolidação imune e limpeza glinfática (Emmons; IgA, PCR, HRV controlados).



“Bom Humor não é negar a gravidade — é conseguir rir da pequena cena absurda do dia mesmo sabendo dos riscos.”

O QUE MUDA NO CÉREBRO

- **PFC medial + giro temporal superior**

Reconhecimento cognitivo da incongruência cômica — etapa sem a qual não há humor genuíno.

- **Núcleo accumbens — recompensa**

Ativa o sistema dopaminérgico de recompensa com a percepção da incongruência cômica.

- **Via vagal + diafragma**

O riso é fenômeno motor com efeito vagal direto — ativa a via colinérgica anti-inflamatória de Tracey.

A VIA HPA-IMUNE

6 vias simultâneas: (1) expansão respiratória diafragmática; (2) via colinérgica anti-inflamatória → reduz IL-6, TNF- α , PCR; (3) endorfinas endógenas — efeito analgésico; (4) modulação descendente da amígdala → cortisol diurno menor; (5) dopamina → ciclo virtuoso de auto-reforço; (6) riso compartilhado → co-regulação vagal, coesão familiar.

Estudos de risoterapia oncológica: melhora de NK cells, cortisol e IgA em séries controladas.



“Responsável é quem vai resolver; culpado é quem vai pagar.” — Manual de Desenvolvimento Humano em Virtudes

O QUE MUDA NO CÉREBRO

● dIPFC — função executiva

Mantém objetivos em memória de trabalho, planeja ações dirigidas e regula impulsos automáticos.

● PFC ventromedial — avaliação afetiva

Antecipa consequências e as pondera antes de agir — sai do modo reativo.

● Cingulado anterior + estriado

Monitora conflito entre automatismo e decisão; progressivamente consolida o novo hábito no estriado.

A VIA HPA-IMUNE

Migração da configuração de culpa para Responsabilidade: sai da ruminação autopunitiva e instala pausa cognitiva → reduz ativação simpática crônica → HPA normaliza.

Paciente responsável instala parceria ativa com a equipe → melhora qualitativa do tratamento técnico.

Séries clínicas: pacientes responsáveis têm desfechos sistematicamente melhores, mesmo controlando outras variáveis (mediado pelas vias neuroimunes descritas).



“Aquele que perseverar nunca irá perecer.” — Gandhi

O QUE MUDA NO CÉREBRO

- **dIPFC — objetivo distante**

Sustenta o objetivo na memória de trabalho ao longo de meses — permite ação orientada para além do estímulo imediato.

- **ACC dorsal — esforço × recompensa**

Processa o conflito entre o esforço requerido e a recompensa esperada: decide continuar ou desistir.

- **Sistema dopaminérgico mesocortical**

Sustenta engajamento com recompensa a distância — sinaliza expectativa positiva, não apenas recompensa imediata.

A VIA HPA-IMUNE

Três vias convergentes: (1) aderência clínica sustentada ao longo dos ciclos de quimioterapia adjuvante; (2) dopamina mesocortical mantém relação construtiva com o próprio futuro; (3) coesão da narrativa interna → documentada como marcador de bem-estar e função imunológica.

Associada a melhor desfecho em quimioterapia adjuvante e em sobrevida pós-tratamento em séries clínicas.



“O otimismo não é certeza de cura — é configuração afetiva geral que não depende de informações externas para se sustentar.”

O QUE MUDA NO CÉREBRO

- **vmPFC — codificação afetiva**

Padrão de ativação que aumenta a magnitude com que estímulos positivos são processados.

- **Amígdala — regulação descendente**

Frequência e intensidade de disparos amigdalares reduzidas ao longo do dia.

- **Sistema dopaminérgico + vínculos**

Sustenta engajamento com a vida e o tratamento; configuração afetiva interna melhora reciprocidade social.

A VIA HPA-IMUNE

Sequência: positividade ativa → disparos amigdalares reduzidos → HPA em ritmo circadiano → NK cells preservadas, Th1/Th2 equilibrado, CTRA estável.

Dopamina ativa → aderência clínica → efeitos secundários sobre todo o terreno.

Melhora qualidade do sono — latência, despertares, sono REM — com efeitos cumulativos sobre imunidade e limpeza glnfática (Seligman, Segerstrom, Aspinwall — estudos controlados).



“O Self é o centro mais profundo da psique. A Individuação é o processo de habitar esse centro em vez da Persona.” — Jung

O QUE MUDA NO CÉREBRO

- **PFC medial dorsal — representação do self**

Configuração mais robusta, menos influenciada por aprovação/desaprovação externas imediatas.

- **Cingulado posterior + precúneo**

Integra a experiência autobiográfica e sustenta a continuidade do self ao longo do tempo.

- **Complexo vagal ventral**

Individuação consolida engajamento social genuíno a partir de centro próprio — tônus vagal aumentado.

A VIA HPA-IMUNE

O diagnóstico de câncer perturba profundamente a Persona. Pacientes identificados com a Persona sofrem duplo golpe: a doença e a perda de identidade.

Individuação consolida: centro próprio estável que não colapsa com a Persona → menos ativação defensiva crônica → cortisol reduzido, sono melhorado, NK cells preservadas.

Paciente individuado é paciente mais ativamente engajado no próprio tratamento — efeito documentável em marcadores objetivos.



“Quando o sistema de engajamento social opera em plena capacidade, o organismo desliga as defesas e se abre ao encontro.” — Porges

O QUE MUDA NO CÉREBRO

● Sistema oxitocinérgico

Ocitocina libera circuitos de confiança, modulação do medo social e redução da reatividade amigdalar.

● Complexo vagal ventral

Tônus vagal elevado → HRV preservado → via colinérgica anti-inflamatória ativa (Tracey).

● PFC medial — representação do outro

Sustenta a motivação compassiva e a modulação descendente da amígdala diante de estímulos sociais aversivos.

A VIA HPA-IMUNE

Primeira via: tônus vagal ventral elevado → redução de IL-6, TNF-alfa e PCR ultrasensível; recalibração catecolaminas/cortisol; melhora da imunidade adaptativa.

Segunda via: recalibração do padrão CTRA — aumento de genes da resposta antiviral, redução de genes pró-inflamatórios (Steven Cole).

Terceira via: ocitocina ativa → redução da ruminação → amígdala proporcional → HPA em homeostase → NK cells preservadas.



“Eu coloco o meu amor em forma de ação. Onde a necessidade se apresentar, lá eu estarei.” — Manual de Desenvolvimento Humano

O QUE MUDA NO CÉREBRO

● Sistema dopaminérgico mesolímbico

Atos de doação ativam o núcleo accumbens em registro mais intenso do que consumo equivalente para si mesmo.

● PFC lateral — ação dirigida a metas

Sustenta comportamentos de caridade que exigem esforço, planejamento e superação da inércia.

● Complexo vagal ventral

Ato de caridade ocorre em registro de presença afetiva genuína — expressão, prosódia, contato, HRV saudáveis.

A VIA HPA-IMUNE

Recompensa pró-social → dopamina mesolímbica → modulação do tônus autonômico → HRV preservado → via colinérgica anti-inflamatória ativa.

IL-6 reduzida, perfil CTRA recalibrado (maior expressão de genes antivirais, menor de genes pró-inflamatórios — Cole).

Efeito existencial particular: reinscrevem o paciente no circuito ativo da vida coletiva, revertendo a sensação de inutilidade que acompanha o diagnóstico.



“A vida pode acabar a qualquer momento. Usar o tempo com responsabilidade é o maior respeito pela própria existência.” — Manual

O QUE MUDA NO CÉREBRO

- **dIPFC — planejamento temporal**

Representação robusta de objetivos de longo prazo e sustentação de ação que exige postergar gratificação imediata.

- **ACC dorsal — monitoramento de coerência**

Detecta desalinhamento entre intenção e ação — base do ajuste contínuo entre valores e comportamento real.

- **Estriado — consolidação de hábito**

Progressivamente automatiza o uso virtuoso do tempo, reduzindo fadiga decisional cotidiana.

A VIA HPA-IMUNE

Redução significativa da fadiga decisional cotidiana, da culpa por desalinhamento entre intenção e ação, e da 'vida que escapa entre os dedos'.

No paciente oncológico, a finitude torna-se recurso clínico: o reconhecimento radical de que o tempo é limitado consolida propulsores orientados a propósito, com efeito sobre toda a configuração interna.

Utilidade consolidada libera espaço sistemático para práticas virtológicas e para a caridade — potenciando o efeito acumulado das 12 virtudes anteriores.

A ideia que treina o cérebro torna-se suporte biológico

1

A ideia, sustentada

14 dias de prática virtológica (Kandel): a virtude se inscreve como circuito neural permanente.

2

O circuito regula

vmPFC, ínsula, DMN, recompensa — cada virtude reorganiza um padrão de reatividade específico.

3

O eixo HPA normaliza

Amígdala proporcional → cortisol em ritmo circadiano → fim da ativação simpática crônica.

4

O terreno fortalece

NK cells e Th1 preservadas, inflamação contida, CTRA estável, vagal e sono recuperados.

Não é cuidado complementar no sentido frágil do termo. É intervenção direta sobre as principais vias pelas quais o estado psíquico modula o terreno biológico em que a oncologia opera — força neural estrutural a serviço de vencer o câncer.



Obrigado.

“Cada virtude corresponde a circuitos identificáveis, a marcadores neuroendócrino-imunes mensuráveis e a desfechos clínicos rastreáveis. A virtude, assim definida, é objeto legítimo de ciência.”

Glias Psíquicas: o suporte sem o qual nenhuma virtude se consolida

"As Virtudes são os neurônios da vida psíquica. As 51 Necessidades são as Glia Psíquicas: o suporte sem o qual nenhum traço de personalidade se sustenta." — Eduardo Casarotto

Grupo 1
Primitivas

8 nec.

Grupo 2
Sensação e Vínculo

21 nec.

Grupo 3
Desenvolvimento

11 nec.

Grupo 4
Reconexão

8 nec.

Grupo 5
Transcendência

3 nec.

Paciente e familiar: dois tanques que precisam ser cuidados

A ESCALA 0-10

0-4

Carência

Ansiedade, vazio, hipervigilância, compulsões, defesas rígidas.
Correlato: cortisol elevado, NK reduzida, IL-6 acima do basal, CTRA pró-inflamatório

4-7

Homeostase

Energia disponível para virtudes, propósito e evolução.
Correlato: vagal adequado, cortisol circadiano, imunidade disponível

7-10

Excesso

Vício, fixação obsessiva, sequestro pelo excesso da própria necessidade.
Correlato: sistema de recompensa dessensibilizado, cortisol desregulado

O FAMILIAR TAMBÉM PRECISA

O cuidador que não cuida de si adoece junto

O diagnóstico oncológico afeta as necessidades de todos no sistema familiar. O familiar cuidador frequentemente apresenta:

- Carência aguda de Descanso e Regeneração (nec. 40)
- Carência de Vínculo Profundo (nec. 25) — absorvido pelo papel de cuidador
- Excesso compulsivo de Proteção ao grupo (nec. 4)
- Carência de Privacidade (nec. 24) e Diversão (nec. 15)

A regra clínica se aplica a ambos: primeiro equaliza onde está, depois estimula o grupo seguinte. O tanque do cuidador é condição do cuidado.

GRUPO 1 • NECESSIDADES PRIMITIVAS

Necessidades Primitivas

Domínio neural: Tronco cerebral, hipotálamo, eixo HPA

Foco: Autopreservação imediata, garantia da vida, status mínimo no grupo

Neuroquímica: Cortisol, adrenalina, noradrenalina, vasopressina

8 necessidades

Necessidades Primitivas

1

Sobrevivência

Vivência da própria continuidade biológica, intensificada pelo diagnóstico

2

Importância

Sentir-se relevante para os outros e para o tratamento, sem reduzir-se à doença

3

Segurança

Sentir o ambiente assistencial e familiar como confiável e estável

4

Proteção ao grupo

Manter o cuidado com aqueles que dependem do paciente, sem se desorganizar

5

Orgasmo

Vida sexual preservada nas formas possíveis durante o tratamento

6

Competição

Energia para enfrentar a doença sem que isto se torne luta ressentida

7

Solucionar a Falta

Atravessamento da Falta de Unidade intensificada pelo diagnóstico

8

Confiança e Credibilidade

Sentir-se confiável diante de si próprio e dos outros

GRUPO 2 • SENSACÃO E VÍNCULO

Sensação e Vínculo

Domínio neural: Sistema límbico, núcleo accumbens, ínsula

Foco: Conforto, vínculo, experiência sensorial, equilíbrio emocional

Neuroquímica: Ocitocina, endorfinas, dopamina, serotonina periférica

21 necessidades

Sensação e Vínculo

9 Controle Sensação de algum domínio sobre a própria vida em meio à imprevisibilidade	10 Mudar de ambiente Sair do circuito casa-hospital para espaços que restauram	11 Conforto Ambiente físico, roupas, temperatura, repouso, sem disputa cotidiana
12 Contato físico Toque cuidadoso, abraço sustentado, mão dada — frequentemente em carência	13 Falar, desabafar, expressar Espaço regulado para a palavra do paciente, sem juízo nem solução prematura	14 Sentir ser amado Percepção real, não apenas declarada, de ser objeto de amor pelos próximos
15 Diversão Vida que continua tendo leveza dentro e ao lado do tratamento	16 Limpeza e higiene Cuidado com o corpo em transformação, sem aversão nem evitação	17 Sentir emoções Capacidade de experimentar afeto, alegria, tristeza, em vez de embotamento
18 Possuir objetos Relação saudável com posses, sem fixação nem desapego forçado	19 Seu espaço Casa, quarto, canto próprio onde o paciente é, e não apenas paciente	20 Estética Beleza no ambiente, no que o paciente vê, ouve, toca
21 Música Trilha sonora afetivamente nutritiva, frequentemente subestimada na clínica	22 Movimento corporal Exercício adequado ao ciclo do tratamento, central para vagal e glinfático	23 Criatividade Espaço para fazer, escrever, desenhar, cozinhar, criar — não consumir apenas
24 Privacidade Tempo só consigo, sem invasão, mesmo dentro do hospital	25 Vínculo Profundo/Íntimo Pelo menos uma relação em que o paciente é radicalmente visto	26 Vínculo Familiar/Amizade Rede de cuidado e presença que sustenta o atravessamento
27 Relações com Colegas/Conhecidos	28 Relações com Desconhecidos	29 Companhia e Co-presença

GRUPO 3 • DESENVOLVIMENTO

Desenvolvimento

Domínio neural: CPF dorsolateral, hipocampo, redes de aprendizagem

Foco: Crescimento pessoal, autocompreensão, construção de identidade

Neuroquímica: Dopamina mesocortical, BDNF, glutamato modulado

11 necessidades

Desenvolvimento

30

Conhecimento e compreensão

Saber o suficiente sobre a doença, sem cair em obsessão informativa

31

Individualidade

Continuar sendo a pessoa que é, em sua singularidade, não apenas paciente

32

Realizar, Conquistar, Legado

Projetos significativos durante e após o tratamento

33

Exploração e Investigação

Curiosidade preservada, capacidade de descobrir novas coisas

34

Busca por novidades

Estímulos que renovam o cérebro, na medida adequada ao ciclo

35

Resolver conflitos internos

Tempo do tratamento como oportunidade de reorganização interna

36

Autodesenvolvimento

Continuar crescendo, mesmo sob o impacto da doença

37

Introspecção

Espaço regulado de auto-observação, sem ruminação destrutiva

38

Viver todas as fases da vida

Atravessar com presença a fase em que se está agora

39

Engajamento Cognitivo

Mente ativa, leituras, conversas significativas, neuroplasticidade

40

Restauração e Regeneração Integral

Sono profundo, repouso real, regeneração celular nas pausas

GRUPO 4 • RECONEXÃO

Reconexão

Domínio neural: CPF medial, redes de mentalização, sistema vagal

Foco: Conexão com o todo, propósito, transcendência do eu individual

Neuroquímica: Ocitocina central, serotonina, endorfinas, melatonina

8 necessidades

Reconexão

41

Lidar com a morte

Integração consciente da finitude, sem negação nem rendição

42

Autorrealização

Sentir que a vida própria faz sentido enquanto durar

43

Conexão com natureza e animais

Contato regular com o vivo não-humano, sol, plantas, bichos

44

Caridade

Continuar oferecendo cuidado aos outros, mesmo doente

45

Self

Acesso ao centro organizador profundo, além da Persona técnica

46

Propósito

Sentido pelo qual atravessa o tratamento, para si e para os que ficam

47

Ensinar e Educar

Transmissão do que o paciente aprende ao atravessar o que atravessa

48

Evolução Moral e Virtuosa

A doença como ocasião de construção de virtudes que faltavam

GRUPO 5 • TRANSCENDÊNCIA

Transcendência

Domínio neural: Redes integradas, DMN modulada, sistemas contemplativos

Foco: Unidade com o Tudo, autotranscendência, plenitude

Neuroquímica: Sistema neural integrado, modulação ampla

3 necessidades

Transcendência

49

Autotranscendência

Capacidade de deslocar o eixo da vida do eu individual para o todo

50

Unidade com o Tudo

Experiência viva, e não apenas conceitual, da Lei da Unidade

51

Plenitude e Completude

Sensação de que está tudo bem, mesmo no meio do que está sendo difícil

Harmoniza onde está. Estimula o grupo seguinte.

Grupo 1 — Primitivas

Sobrevivência · Importância · Segurança · Proteção · Orgasmo · Competição · Solucionar Falta · Confiança

Grupo 2 — Sensação e Vínculo

Controle · Conforto · Contato físico · Falar · Sentir amor · Diversão · Música · Vínculo · ...21 no total

Grupo 3 — Desenvolvimento

Conhecimento · Individualidade · Legado · Exploração · Introspecção · Restauro · ...11 no total

Grupo 4 — Reconexão

Lidar com morte · Autorrealização · Natureza · Caridade · Self · Propósito · Ensinar · Evolução Virtuosa

Grupo 5 — Transcendência

Autotranscendência · Unidade com o Tudo · Plenitude e Completude

O cérebro só sustenta as faixas elevadas quando as inferiores estão em ordem. Pular etapas — por mais que se queira oferecer propósito ou transcendência — é exigir do sistema o que ele ainda não consegue sustentar.